Randpräparation und Reaktionsbilanz

Staubball: nächster mathematischer Prüfschritt nach PR 266

Eine passende Randphase kann die benötigte Reaktion des Vergangenheitskragens tragen. Ihr Gradient ist jedoch zusätzliche Randinformation: Am selben Kragen unterstützt eine einzelne glatte Phase höchstens einen inneren Lösungszweig.

```
Kragen: T* = (-5/2, -2, -4/3, 0)

Gewichte: B = (-8, 16, -9, 1)

Für t = w = 1/2 benötigt der Rand:

p = (6, -10, 33/8, -1/8).
```

Das zentrale neue Ergebnis

Ein expliziter normierter Zustand endlicher Breite trägt diese Reaktion im Mittel. Die stärkere Forderung nach gleichzeitig exakt verschwindenden inneren und äußeren Operatorbedingungen scheitert im geprüften kinematischen Ansatz an einem nichtverschwindenden Kommutator.

Ergebnis	Status
Reaktionsdaten und lokale Phasenbedingung	analytisch bestimmt
Normierter Prüfzustand mit mittlerer Randbilanz	konstruiert
Gemeinsame exakte naive Operatorbedingungen	in diesem Ansatz ausgeschlossen
Physikalische Präparation / Skalarprodukt / Bounce	weiterhin offen

Alle acht physikalischen Gates: HOLD. Kein kostenpflichtiger Rechenlauf. Kein n=5-Produktionslauf. Keine externe Replikation.

Basis: Main 8d1a3e0906611ec23fdee3088a6bf864d0bd9edc, nach PR 266. Vollständige Beweise, Quellenbindung und Reproduktionscode liegen im begleitenden Prüfpaket.

Welche Randinformation fehlt?

Die Geometrie bleibt eine feste Kette. Vier frühere Dichten sind null; nur die Uhr t und die positive innere Dichtevariable 0<w<1 des letzten Elements werden frei variiert. Es wird keine physikalische Ruhemasse aus w abgeleitet.

```
m1 = Σ B_y T_y; m2 = Σ B_y T_y²

C = 1 - t m1 + m2/2; S = -w C/2

q_t = w m1/2; q_y = w B_y(t-T_y)/2
```

Am Kragen T* gilt m1=0, m2=-2. Beide inneren Gleichungen sind erfüllt, aber die Randreaktion verschwindet nicht: Σq_y=0 und ΣT_yq_y=w. Eine nur geometrieabhängige Randwirkung kann diese Uhrreaktion bei festgehaltener Geometrie nicht ausgleichen.

Lokale Phasenbedingung

Für die ausdrücklich gewählte Kontraktion ∫ψ_B(T)exp(iS/ℏ)dT, mit ψ_B=a exp(iW/ℏ), verlangt reelle Phasenstationarität ∂W=-q. Eine konjugierte Randamplitude würde das Vorzeichen umkehren.

```
p_y = (w/2) B_y(T*_y-t)

w = -Σ T*_y p_y; t = -2 p_3/w

Zusätzlich: 0<w<1, t>0 und alle vier

Komponenten der ersten Zeile rückprüfen.
```

Die Vektoren B und B·T* sind unabhängig. Deshalb kann derselbe Gradient p am selben Kragen nur ein Paar (t,w) tragen. Ein beliebiger Vektor mit Σp=0 genügt nicht. Mehrere Phasenzweige, andere Kragen oder Korrelationen mit Außenvariablen bleiben möglich.

Kritische Abgrenzung

W=-S mit nachgeführten freien t,w würde die gesamte Wirkung auslöschen und damit die Normierungsbedingung entfernen. Zulässig als Diagnose ist eine Phase, die auf ein festes Paar (t*,w*) eingestellt bleibt. Auch diese Wahl ist keine dynamisch begründete Zustandsauswahl.

Ein Randpaket mit endlicher Breite

Für diese Diagnose werden $t=t^*\geq 1/4$ und $w=w^*>0$ fixiert. Der zusätzliche kinematische Raum ist $L^2(\Omega,d^4\delta)$, $\Omega=(-\varepsilon,\varepsilon)^4$, mit $\delta=T-T^*$ und $0<\varepsilon\leq 1/64$. Die Amplitude hat verschwindende Randspur; dadurch bleibt der Träger innerhalb der richtigen Kettenordnung.

$$a_\varepsilon(\delta) = \varepsilon^{-2}\, \Pi_y \cos(\pi\delta_y/(2\varepsilon))$$

$$\psi_\varepsilon = a_\varepsilon \exp[-i\, S(t^*,w^*,T^*+\delta)/\hbar]$$

$$||\psi_\varepsilon|| = 1;\ \langle P_y\rangle = -\langle q_y\rangle = p_y$$

Das Produkt ist normiert, weil jeder $\cos^2$-Faktor auf $(-\varepsilon,\varepsilon)$ zu ε integriert. Der mittlere Ableitungsterm der reellen Amplitude verschwindet. Die Phase trägt deshalb genau den notwendigen mittleren Randimpuls.

Mittelwert und vollständige Abweichung

Prüft man zusätzlich $R_y=P_y+q_y$ als Randoperator, bleiben trotz $\langle R_y\rangle=0$ positive Normresiduen. Das ist eine zusätzliche Operatorinterpretation; sie folgt nicht aus der bisherigen CST-Amplitude.

$$E_R = \Sigma\, ||R_y\, \psi_\varepsilon||^2 = \pi^2\hbar^2/\varepsilon^2$$

$$c_2 = 1/3 - 2/\pi^2$$

$$c_4 = 1/5 - 4/\pi^2 + 24/\pi^4$$

$$K(t) = 402t^2 + 1560t + 1568$$

$$E_q = ||q_t\, \psi_\varepsilon||^2 = (201/2)w^{*2}c_2\, \varepsilon^2$$

$$E_C = ||C\, \psi_\varepsilon||^2$$

$$= c_2\, K(t^*)\varepsilon^2 + (201/2)(c_4-c_2^2)\varepsilon^4$$

Die Grenze für E_R ist auf diesem Würfel mit Nullrandspur optimal: Nach Entfernung der Phase ist sie die erste Dirichlet-Eigenzahl. Der Produkt-Cosinus erreicht sie. Ein schärferer Rand senkt E_q und E_C, erhöht bei festem $\hbar$ aber E_R.

P_y wird auf H_0^1 als symmetrischer Differentialoperator verwendet. Eine selbstadjungierte Dirichlet-Impulsrealisierung und ein physikalisches Skalarprodukt werden nicht behauptet.

Warum die naive gemeinsame Bedingung scheitert

Das Problem liegt nicht nur an der Wahl des Pakets. Auf dem deklarierten Raum besitzt die innere Uhrfunktion mit den getesteten Randoperatoren eine feste Kommutatorantwort.

$$[q_t, R_y] = i\hbar\, w^*\, B_y/2$$

$$v = B/\sqrt{402};\quad R_v = \Sigma\, v_y\, R_y$$

$$||q_t\,\psi||\;||R_v\,\psi|| \geq \hbar\, w^*\sqrt{402}/4$$

$$E_q\;\Sigma\;||R_y\,\psi||^2 \geq (201/8)\hbar^2 w^{*2}$$

Der Beweis benötigt nur Integration durch Teile und Cauchy-Schwarz; die verschwindende Randspur beseitigt die Randterme. Er gilt in der entsprechenden schwachen Form auf H_0^1. Für $\hbar>0$ und $w^*>0$ können damit nicht alle geforderten Residuen zugleich null sein.

Bedeutung für den nächsten Theorievertrag

Schon die analoge kanonische Poissonklammer ist ungleich null. Das gemeinsame Erzwingen dieser Gleichungen ist also kein nachgewiesenes erstklassiges Constraint-System. Eine vollständige kanonische Analyse, zusätzliche Randvariablen oder eine Reduktion könnten eine andere physikalische Konstruktion liefern.

Aussage	Reichweite
Exakte gemeinsame Nullbedingungen	ausgeschlossen im getesteten Raum / Operatoransatz
Mittlere Reaktionsbilanz	durch das explizite Paket erfüllt
Physikalische CST-Randzustände allgemein	durch diesen Test nicht ausgeschlossen
Verschwindende Breite bei festem $\hbar$	Randresiduum wächst ohne Grenze

Im zusätzlichen formalen Doppellimit $\varepsilon\to0$ und $\hbar/\varepsilon\to0$ können die Residuen zugleich klein werden. Das ist weder eine normierte Zustandsgrenze bei festem $\hbar$ noch ein kalibrierter semiklassischer CST-Limes.

Eine Momentfläche ist noch keine Präparation

Die zwei Bedingungen $F_1=m_1=0$ und $F_2=m_2+2=0$ definieren lokal eine zweidimensionale Fläche in den vier Randuhren. Einfach alle Zustände darauf zu beschränken wäre eine zusätzliche Entscheidung über Wirkung und Skalarprodukt.

```
J_F² = 4[(Σ B²)(Σ B²T²) - (Σ B²T)²]

Am Kragen: J_F² = 87744 > 0

d⁴T δ(F1)δ(F2) = dH²(T)/J_F(T)
```

Die Coarea-Formel zeigt, dass sogar ein zusätzlich gewähltes konditioniertes Lebesgue-Maß einen Jacobian braucht. Eine Neubeschreibung der Bedingungen verändert dessen Gewicht, sofern das Maß nicht passend mittransformiert wird. Eine physikalische Rigging-Map ist damit nicht gegeben.

Was die vorbereitete Rechnung jetzt ermöglicht

• Eine vorgeschlagene Außenraum- oder Randamplitude kann gegen die konkrete Reaktionsanforderung $\partial W=-q$ geprüft werden.

• Ein Vorschlag für Operator-Constraints kann mit dem berechneten Kommutator auf gemeinsame Verträglichkeit getestet werden.

• Endliche Präparationsbreiten können mit getrennten inneren und äußeren Normresiduen bewertet werden; verschwindende Mittelwerte reichen nicht.

Nächster physikalischer Schritt

Eine Randamplitude aus einer unabhängig begründeten Materie-/Außenraumkopplung herleiten oder eine vollständige kanonische Reduktion des gemeinsamen Systems formulieren. Dabei müssen Randvariablen, Phase, Amplitude, Maß und die Bedeutung der Gleichungen gemeinsam festgelegt werden.

Offen bleiben: physikalische Präparation, Constraintalgebra, Skalarprodukt, gemeinsame Geometrievariation, Rückwirkung, klassischer Anschluss und Bounce. Ein größerer Integrationslauf ersetzt diese Modellentscheidung nicht.

Reproduzierbar, mit klaren Anspruchsgrenzen

Kontrolle	Umfang / Ergebnis
Stationäre Kragen und Impulsrekonstruktion	27 / PASS
Verschiedene lokale Phasengradienten	108 Paarvergleiche / PASS
Gestörte Randdaten	729 Fälle / PASS
Ableitungen von Wirkung und fester Randphase	je 2916 exakt rationale Komponenten / PASS
Kommutatorkoeffizienten	108 exakt rationale Ableitungen / PASS
Paketbudgets	9 rationale Intervalle / PASS
Konkrete Negativkontrollen	6 erwartete Ausschlüsse / PASS

Rationale Grenzen für π entstehen aus der Machin-Identität und alternierenden arctan-Reihen. Gleitkommawerte in den Ergebnissen sind nur Lesehilfen. Drei Ergebnisdateien werden in einem isolierten Verzeichnis bytegleich reproduziert. Der Plan wurde nach analytischem Entwurf und vor den endlichen Kontrollen gehasht; keine externe Präregistrierung.

```
python3 -B verify_package.py
python3 -B replay.py
```

Quellen und Abgrenzung

Projekt: PR 266, Vergangenheitskragen und Randzustände. Vier unveränderte Quellendateien samt Git-Identitäten im Paket.

Buck et al. (2015), Boundary Terms for Causal Sets. Geometrische raumartige Randterme, keine Herleitung der hier gewählten Materiephase.

Brown und Kuchař (1995), Dust as a standard of space and time in canonical quantum gravity. Eigenständige kanonische Staubkonstruktion.

Dowker, Liu, Lloyd-Jones, Timelike boundary and corner terms in the causal set action. Geometrische Rand- und Eckbeiträge.

Keine Neuheitsbehauptung für allgemeine Variations-, Unschärfe-, Poincaré- oder Coarea-Methoden. Die Anwendung prüft den versionierten Projektkandidaten. Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD.